

Tricks with Hicks: The EASI Demand System

Lewbel e Pendakur (2009)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2009

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Revisão da Literatura e Contribuição do Artigo
- 3 Arcabouço Teórico: Demandas Marshallianas Implícitas
- 4 O Sistema EASI: Função de Custo e Forma Funcional
- 5 Modelo Aproximado e Estimação Linear
- 6 Metodologia Econométrica e Estratégia de Identificação
- 7 Dados e Estatísticas Descritivas
- 8 Resultados: Curvas de Engel Estimadas
- 9 Resultados: Efeitos de Preços e Elasticidades
- 10 Excedente do Consumidor e Bem-Estar
- 11 Conclusões, Limitações e Legado

Motivação e Problema de Pesquisa

Dois problemas centrais dos sistemas de demanda paramétricos:

(a) Rigidez nas Curvas de Engel

- Dados empíricos revelam curvas de Engel com curvatura significativa e heterogênea: formas lineares, quadráticas, em S
- O **AID** (Deaton e Muellbauer, 1980): curvas lineares, rank 2
- O **QUAID** (Banks, Blundell e Lewbel, 1997): curvas quadráticas, rank 3
- **Restrição de Gorman (1981)**: rank de sistemas polinomiais ≤ 3 — limita fundamentalmente a flexibilidade

(b) Heterogeneidade de Preferências Não Observada

- Na maioria dos modelos, termos de erro **não podem** ser interpretados como parâmetros de utilidade aleatórios
- Incorporar heterogeneidade coerente exige erros heteroscedásticos de formas específicas (Brown e Walker, 1989)
- Cálculos de bem-estar contaminados por confundir preferências não observadas com erros de medição

Desafio: Construir um sistema que permita Engel curves de qualquer forma, incorpore heterogeneidade coerente e mantenha a facilidade de estimação do AID.

Revisão da Literatura e Contribuição

Modelos existentes:

Modelo	Engel curves	Rank
AID (Deaton e Muellbauer, 1980)	Lineares em y	2
QUAID (Banks, Blundell, Lewbel, 1997)	Quadráticas em y	3
Blundell, Pashardes, Weber (1993)	Quadráticas	3 (caso EASI)
Pendakur e Sperlich (2008)	Semiparamétrico	qualquer

Contribuição tripla do artigo:

- 1 **Conceitual:** Inventa as *demandas marshallianas implícitas* — combina virtudes das demandas Hicksianas e Marshallianas sem necessidade de forma fechada para a utilidade indireta
- 2 **Teórica:** Propõe e caracteriza formalmente o sistema **EASI** (Exact Affine Stone Index), provando os teoremas sobre classes ESI e EASI
- 3 **Empírica:** Estima o modelo com microdados canadenses — detecta Engel curves não-quadráticas (rank > 3) e demonstra papel central da heterogeneidade não observada nos cálculos de bem-estar

Arcabouço Teórico: A Ideia Central

Configuração padrão: Consumidor com $\mathbf{z}$ (demográficas), ε (preferências não observadas, $\mathbf{1}'\varepsilon = 0$), x (log-gasto nominal), $\mathbf{p}$ (log-preços).

Demandas Hicksianas via Lema de Shephard:

$$\mathbf{w} = \omega(\mathbf{p}, u, \mathbf{z}, \varepsilon) = \nabla_{\mathbf{p}} C(\mathbf{p}, u, \mathbf{z}, \varepsilon) \quad (1)$$

Dificuldade usual: Obter a utilidade indireta $V(\mathbf{p}, x, \mathbf{z}, \varepsilon)$ em forma fechada é frequentemente intratável.

Inovação central — Utilidade Implícita:

Construir $y = g(\mathbf{w}, \mathbf{p}, x, \mathbf{z})$ a partir dos observáveis tal que $y = u$.

A **demanda marshalliana implícita** é então:

$$\mathbf{w} = \omega(\mathbf{p}, y, \mathbf{z}, \varepsilon) \quad (2)$$

Intuição: y é uma cardinalização de u computável diretamente dos dados, sem inverter C analiticamente.

Exemplo Ilustrativo: Exact Stone Index (ESI)

Considere a função de log-custo mais simples:

$$C(\mathbf{p}, u, \mathbf{z}, \varepsilon) = u + \mathbf{p}'\mathbf{m}(u, \mathbf{z}) + \mathbf{p}'\varepsilon \quad (3)$$

Pelo Lema de Shephard: $\mathbf{w} = \mathbf{m}(u, \mathbf{z}) + \varepsilon$

Como $x = u + \mathbf{p}'\mathbf{w}$, obtemos diretamente:

$$\mathbf{y} = x - \mathbf{p}'\mathbf{w} \quad (4)$$

- y = log do gasto deflacionado pelo **índice de Stone** exato (não uma aproximação!)
- Demanda implícita: $\mathbf{w} = \mathbf{m}(y, \mathbf{z}) + \varepsilon$
- Os erros ε são *exatamente* os parâmetros de utilidade não observados

Exemplo Ilustrativo: Exact Stone Index (ESI)

Limitação ESI (Teoremas 1 e 2):

- As demandas Hicksianas não se alteram quando todos os preços são elevados ao quadrado — condição economicamente implausível
- Com $J = 2$ bens: parcelas de orçamento independentes dos preços

⇒ Motiva a generalização para o **EASI**

O Sistema EASI: Definição e Função de Custo

Definição EASI: Custo onde a utilidade é ordinalmente equivalente a uma transformação afim de $x - \mathbf{p}'\mathbf{w}$:

$$u = y = \frac{x - \mathbf{p}'\mathbf{w} - t(\mathbf{p})}{1 + s(\mathbf{p})} \quad (5)$$

Função de custo parametrizada para estimação (equação 5):

$$C(\mathbf{p}, u, \mathbf{z}, \varepsilon) = u + \mathbf{p}' \left[\sum_{r=0}^5 \mathbf{b}_r u^r + \mathbf{C}\mathbf{z} + \mathbf{D}\mathbf{z}u \right] + \frac{1}{2} \sum_{l=0}^L z_l \mathbf{p}' \mathbf{A}_l \mathbf{p} + \frac{1}{2} \mathbf{p}' \mathbf{B} \mathbf{p} u + \mathbf{p}' \varepsilon \quad (6)$$

Parâmetro	Papel
$\mathbf{b}_r$ ($r = 0, \dots, 5$)	Polinômio de 5ª ordem em u — gera curvas de Engel flexíveis
$\mathbf{C}, \mathbf{D}$	Demográficas no intercepto ($\mathbf{C}$) e inclinação das Engel ($\mathbf{D}$)
$\mathbf{A}_l$ ($l = 0, \dots, L$)	Efeitos de preços interagidos com demográficas
$\mathbf{B}$	Interação preço $\times$ renda real
ε	Heterogeneidade de preferências não observada

Demandas EASI: Hicksianas e Implícitas

Demandas Hicksianas — Lema de Shephard (equação 7):

$$\mathbf{w} = \sum_{r=0}^5 \mathbf{b}_r u^r + \mathbf{C}z + \mathbf{D}zu + \sum_{l=0}^L z_l \mathbf{A}_l \mathbf{p} + \mathbf{B}pu + \varepsilon \quad (7)$$

Utilidade implícita y (equação 8):

$$y = \frac{x - \mathbf{p}'\mathbf{w} + \sum_{l=0}^L z_l \mathbf{p}'\mathbf{A}_l \mathbf{p} / 2}{1 - \mathbf{p}'\mathbf{B}\mathbf{p} / 2} \quad (8)$$

Demandas marshallianas implícitas EASI (equação 9) — substituindo y :

$$\mathbf{w} = \sum_{r=0}^5 \mathbf{b}_r y^r + \mathbf{C}z + \mathbf{D}zy + \sum_{l=0}^L z_l \mathbf{A}_l \mathbf{p} + \mathbf{B}py + \varepsilon \quad (9)$$

*Dado y : as parcelas de orçamento são **completamente lineares nos parâmetros**.*

Propriedades Notáveis do Sistema EASI

- **Curvas de Engel de qualquer ordem:** Polinômio de 5ª ordem em y — formas em S, não-monotônicas, assimétricas
- **Sem restrição de rank:** Rank pode ser até $J - 1$, sem o limite de 3 de Gorman (1981)
- **Heterogeneidade não observada coerente:** ε é exatamente os parâmetros de preferência aleatórios — o modelo é coerente e invertível

Propriedades Notáveis do Sistema EASI

- **Efeitos de preços flexíveis:** Semi-elasticidade compensada de preços:

$$\nabla_{\mathbf{p}}\omega(\mathbf{p}, y, \mathbf{z}, \varepsilon) = \sum_{l=0}^L z_l \mathbf{A}_l + \mathbf{B}y \quad (10)$$

Afim em $\mathbf{z}$ e y — elasticidades variam com renda real e demográficas

- **Índice de custo de vida em forma fechada:**

$$C(\mathbf{p}_1, u, \mathbf{z}, \varepsilon) - C(\mathbf{p}_0, u, \mathbf{z}, \varepsilon) = (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0)' \mathbf{w}_0 + \frac{1}{2} (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0)' (\sum_l z_l \mathbf{A}_l + \mathbf{B}y) (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0) \quad (11)$$

Modelo Aproximado e Estimação Linear

Problema: y (equação 8) é endógeno — $\mathbf{w}$ aparece no lado direito via $\mathbf{p}'\mathbf{w}$.

Solução — aproximação análoga ao AID aproximado:

$$\tilde{y} = x - \mathbf{p}'\bar{\mathbf{w}} \quad (12)$$

onde $\bar{\mathbf{w}}$ é o vetor de médias amostrais.

Modelo Aproximado EASI (equação 11):

$$\mathbf{w} = \sum_{r=0}^5 \mathbf{b}_r \tilde{y}^r + \mathbf{Cz} + \mathbf{Dz}\tilde{y} + \sum_{l=0}^L z_l \mathbf{A}_l \mathbf{p} + \mathbf{Bp}\tilde{y} + \tilde{\epsilon} \quad (13)$$

Completamente linear nos parâmetros — estimável por MQO ou SUR.

Modelo Aproximado e Estimação Linear

Casos especiais aninhados:

- **AID**: termo linear em $\tilde{y}$, com $\tilde{y} = x - \mathbf{p}'\mathbf{w}$
- **QUAID**: termos linear e quadrático em $\tilde{y}$
- **Blundell, Pashardes e Weber (1993)**: também é caso especial do EASI aproximado

Validação da aproximação (Tabela 3): Correlação entre y e $\tilde{y} > 0.998$. Desvio padrão de $\mathbf{p}'\epsilon$ (componente endógeno de y) é $1/20$ do desvio de y .

Estimação do modelo exato:

O modelo exato (equação 15) é não-linear nos parâmetros: $\mathbf{A}_I$ e $\mathbf{B}$ aparecem tanto nos regressores quanto na construção de y . Além disso, $\mathbf{p}'\mathbf{w}$ (índice de Stone) é endógeno.

Estimador principal — 3SLS não-linear com IV:

Conjunto de instrumentos (assumindo $E(\varepsilon|\mathbf{p}, \mathbf{x}, \mathbf{z}) = \mathbf{0}_J$):

$$\mathbf{q} = \{\mathbf{p}, \mathbf{z}, \mathbf{z}\tilde{y}, \mathbf{p}\tilde{y}, \mathbf{p}\mathbf{z}_1, \dots, \mathbf{p}\mathbf{z}_L, \tilde{y}^r \text{ para } r = 0, \dots, 5\}$$

Condições de momento:

$$E[\varepsilon' \mathbf{q}_m] = \mathbf{0}_J \quad \text{para } m = 1, \dots, M \quad (14)$$

Com simetria imposta em $\mathbf{A}_I$ e $\mathbf{B}$: modelo sobreidentificado com 196 restrições.

Restrições de racionalidade (impostas como restrições lineares no 3SLS/GMM):

- *Adding-up*: $\mathbf{1}'\mathbf{b}_0 = 1$, $\mathbf{1}'\mathbf{b}_r = 0$ para $r \neq 0$, $\mathbf{1}'\mathbf{C} = \mathbf{1}'\mathbf{D} = \mathbf{0}$
- *Homogeneidade*: $\mathbf{1}'\mathbf{A}_I = \mathbf{1}'\mathbf{B} = \mathbf{0}'$
- *Simetria de Slutsky*: $\mathbf{A}_I$ e $\mathbf{B}$ simétricas para todo I

Estimador Iterativo Linear e Identificação

Estimador iterativo linear (proposta de referee):

- 1 Estimar modelo aproximado $\Rightarrow$ valores iniciais $\hat{\theta}_0$
- 2 Calcular $\hat{y}_i = g(\mathbf{w}_i, \mathbf{p}_i, x_i, \mathbf{z}_i, \hat{\theta})$ para cada i
- 3 Estimar modelo linear (eq. 9) com 3SLS linear usando $\hat{y}_i$ como dado
- 4 Atualizar $\hat{\theta}$ e repetir até convergência

Caso especial da classe de Dominitz e Sherman (2005). Na prática: **convergência em 3 iterações**, devido à quasi-linearidade do EASI.

Testagem do modelo (Tabela 2):

- Simetria de Slutsky: não rejeitada ($p = 1.4\%$ marginalmente)
- Efeitos diretos de preços ($\mathbf{A}_0$): fortemente significativos ($p \approx 0$)
- Polinômio de 5ª ordem em y : necessário (não se pode excluir y^5 , $p < 0.001$)
- Teste J de sobreidentificação: p -valor = 2.1% (aprovado marginalmente)

Dados e Estatísticas Descritivas

Fonte: Family Expenditure Surveys (1969–1996) + Survey of Household Spending (1997–1999) + preços de aluguel (Pendakur, 2002)

Cobertura: 12 anos $\times$ 4 regiões canadenses (Atlantic, Ontario, Prairies, British Columbia) = 48 vetores de preços distintos. Base: Ontario em 1986.

Amostra: 4.847 domicílios unipessoais, 25–64 anos, cidades $\geq$ 30.000 hab., Canadá anglófono.

Dados e Estatísticas Descritivas

$J = 9$ **categorias de despesa:** Alimentação em casa, alimentação fora, aluguel, operação doméstica, mobília/equipamentos, vestuário, transporte, recreação, cuidados pessoais (equação excluída).

Variável	Média	Desvio	Máximo
Parcela aluguel	0.37	0.12	0.89
Parcela aliment. em casa	0.14	0.08	0.61
Parcela transporte	0.11	0.08	0.60
Parcela recreação	0.08	0.07	0.59
Log-gasto (normaliz.) x	-0.11	0.59	1.66
$x - p'w$ (Stone deflat.)	-0.07	0.44	1.44

Demográficas ($L = 5$): Idade -40; dummy masculino; dummy não-proprietário de carro; dummy assistência social; tendência temporal (ano - 1986).

Resultados: Testes de Não-Quadraticidade

Questão central: As curvas de Engel são adequadamente capturadas por um polinômio quadrático em y ?

Testes de não-quadraticidade por bem (Tabela 2):

Bem	Teste	p -valor
Aluguel	Rejeita quadraticidade	< 0.001
Operação doméstica	Rejeita quadraticidade	< 0.001
Recreação	Rejeita quadraticidade	< 0.001
Alimentação em casa	Rejeita quadraticidade	0.001
Alimentação fora	Rejeita quadraticidade	0.016
Vestuário	Rejeita marginalmente	0.025
Transporte	Não rejeita	0.079
Móvelia/equipamentos	Não rejeita	0.340

Implicação: Pelo menos 4 de 8 equações têm Engel curves significativamente não-quadráticas $\Rightarrow$ rank de demanda $> 3 \Rightarrow$ **refuta a restrição de Gorman (1981) para sistemas polinomiais.**

Resultados: Curvas de Engel por Bem

Aluguel (Figura 3 — resultado mais marcante):

- Curvatura próxima de zero no decil inferior
- Fortemente negativa nos 2 decis seguintes
- Próxima de zero, depois positiva no decil superior
- **Modelo quadrático**: superestima parcela em ~ 5 p.p. na 5ª percentil; subestima ~ 2 p.p. na 20ª percentil

Operação doméstica (Figura 4):

- Dois segmentos quase-lineares conectados por um segmento curvado — impossível de capturar quadraticamente

Resultados: Curvas de Engel por Bem

Recreação (Figura 8):

- Curva exata se achata no decil inferior; quadrático mostra inclinação fortemente negativa — diferença relevante para análises de programas para baixa renda

Alimentação (Figuras 1-2): Curvas próximas de lineares; exato, aproximado e quadrático coincidem bem.

Nota: O modelo **aproximado** replica bem o modelo exato mesmo quando as Engel curves são complexas.

Resultados: Robustez das Curvas de Engel

Três exercícios de robustez (Figuras 9-10):

- ❶ **Amostra estendida** (18.600 domicílios, multi-membros, Quebec incluído):
 - ▶ A não-quadraticidade no aluguel permanece evidente na amostra maior
 - ▶ Confirma que o resultado não é artefato da amostra restrita
- ❷ **Amostra “nopoer”** (8.846 obs., sem assistência social, com carro):
 - ▶ Revela departura quadrática no extremo superior da distribuição (+2 p.p. na 97ª percentil)
- ❸ **Amostra “norent nopeer”** (32.399 obs., excluindo aluguel):
 - ▶ Não-quadraticidade em recreação desaparece na base da distribuição
 - ▶ Sugere que parte do padrão em recreação era artefato da estimação conjunta com aluguel

Conclusão geral: Departures de quadraticidade concentradas nas caudas (menos dados) ou sutis explicam por que estudos anteriores não detectavam ranks > 3 .

Amostras grandes e modelos com muitos parâmetros são necessários para identificá-las.

Resultados: Efeitos de Preços e Elasticidades

Semi-elasticidades compensadas (equações 12-13):

$$\nabla_p \omega = \underbrace{\sum_{l=0}^L z_l \mathbf{A}_l}_{\text{interação preço} \times \text{demog.}} + \underbrace{\mathbf{B}_y}_{\text{interação preço} \times \text{renda}} \quad (15)$$

Resultados selecionados, Tabela 4 (persona de referência, gasto mediano):

Bem	Semi-elast. comp. (própria)	Slutsky (próprio)	Elast. gasto compensada	Coef. B (próprio)
Aluguel	0.063	-0.164	0.528	0.088*
Recreação	-0.182	-0.182	-1.191*	-0.030
Transporte	-0.105	-0.105	0.393*	-0.006
Aliment. em casa	-0.137	-0.137	-0.064	0.047

Resultados: Efeitos de Preços e Elasticidades

- Todos os termos de Slutsky (diagonal) são **negativos** — matriz de Slutsky negativa semi-definida $\Rightarrow$ racionalidade confirmada
- Efeito cruzado vestuário-aluguel: -0.066 — aumento de preço do aluguel reduz parcela de vestuário
- R^2 das equações: 0.49 (aliment. em casa), 0.65 (aluguel), 0.57 (transporte) — muito da variação é heterogeneidade não observada

Interação Preço $\times$ Renda: Pobres vs. Ricos

A matriz B captura diferenças na elasticidade de substituição por nível de renda.

Exemplo — coeficiente $B^{\text{aluguel}, \text{aluguel}} = 0.088$:

Semi-elasticidade compensada própria do aluguel $= 0.063 + B^{\text{al}, \text{al}} \cdot y$

Grupo	y (aprox.)	Semi-elast. aluguel (própria)
5º percentil (pobre)	-0.90	$0.063 - 0.90 \times 0.088 = -0.016 \approx 0$
Mediana	0	0.063
95º percentil (rico)	+0.60	$0.063 + 0.60 \times 0.088 = +0.115$

Termos de Slutsky correspondentes:

- 5º percentil: -0.236 (altamente negativo — substituição intensa)
- 95º percentil: -0.080 (negativamente menor — substituição mais fraca)

Conclusão: Pobres substituem *muito mais* do que ricos diante de aumentos no preço do aluguel — resultado com implicações distributivas importantes para políticas habitacionais.

Excedente do Consumidor: Experimento de Política

Cenário: Introdução de imposto de 15% sobre aluguel no Canadá.

$$\mathbf{p}_0 = \mathbf{0}_J, \quad \mathbf{p}_1 = [0 \ 0 \ \ln(1.15) \ 0 \ \dots \ 0]$$

Índice de Custo de Vida (ICOV):

$$\text{ICOV} = \underbrace{\ln(1.15) \cdot w^{al}}_{1^{\text{a}} \text{ ordem: inclui } \varepsilon} + \underbrace{[\ln(1.15)]^2 \cdot \frac{\sum_I z_I a_I^{al,al} + b^{al,al} \cdot x}{2}}_{2^{\text{a}} \text{ ordem: efeito de substituição}} \quad (16)$$

Excedente do Consumidor: Experimento de Política

Dois componentes:

- 1 **Efeito de 1ª ordem:** Ponderado pela parcela do aluguel, que inclui ε — captura heterogeneidade não observada
- 2 **Efeito de 2ª ordem:** Efeito de substituição; positivamente correlacionado com x (pobres substituem mais $\Rightarrow$ segundo efeito menor para eles)

Resultados quantitativos (Figura 11):

- ICOV médio: $\sim 5\text{--}6\%$ do gasto total
- Com $\varepsilon = 0$: variação no ICOV reflete apenas curva de Engel
- Com $\varepsilon \neq 0$: **maior parte da variação individual é atribuível a preferências não observadas**

Excedente do Consumidor: Implicações

Importância da curva de Engel flexível:

- O efeito de 1ª ordem é conduzido pela curva de Engel do aluguel
- Modelo quadrático diverge em até 5 p.p. nas caudas $\Rightarrow$ erros sistemáticos nas análises distributivas
- Esses erros se magnificariam em experimentos que afetam mais diretamente a distribuição de gastos (ex.: mudanças na progressividade do IR)

Efeito de 2ª ordem — substituição:

- ≈ -0.1 p.p. no 5º percentil (total ≈ 6 p.p.)
- $\approx +0.1$ p.p. no 95º percentil (total ≈ 4 p.p.)
- Ignorar efeito de 2ª ordem: subestima impacto para ricos, superestima para pobres

Excedente do Consumidor: Implicações

Sensibilidade à interpretação dos erros:

- Tratando ϵ como erro de medição: parâmetros quase idênticos (distância < 0.1 dp)
- Mas o ICOV individual varia **muito menos** — a enorme variação individual observada é capturada pela heterogeneidade de preferências
- Diferença máxima entre os dois tratamentos no ICOV: 0.01 p.p. (negligível)

Conclusões e Contribuições

Contribuições centrais:

- ① **Demandas marshallianas implícitas:** Nova classe de modelos que evita computar a utilidade indireta. $y = g(\mathbf{w}, \mathbf{p}, \mathbf{x}, \mathbf{z})$ é cardinalização de u computável dos dados observados.
- ② **Sistema EASI** resolve simultaneamente os dois problemas da literatura:
 - ▶ Curvas de Engel de qualquer forma e rank irrestrito (> 3)
 - ▶ Heterogeneidade de preferências não observada coerente (ϵ = parâmetros de utilidade aleatórios)
- ③ **Evidência empírica:**
 - ▶ Curvas de Engel para aluguel, operação doméstica e recreação: **significativamente não-quadráticas** $\Rightarrow$ rank > 3
 - ▶ A heterogeneidade não observada domina a variação individual no ICOV
 - ▶ O modelo aproximado (linear) captura bem a complexidade do exato

O EASI mantém a facilidade de estimação do AID (linearidade nos parâmetros, estimador linear aproximado) enquanto supera suas limitações estruturais mais importantes.

Limitações, Extensões e Legado

Limitações:

- Apenas domicílios unipessoais — extensão para multi-membros requer escalas de equivalência ou demanda coletiva
- Apenas 48 vetores de preços distintos — variação relativamente limitada para identificação plena de $\mathbf{A}_I$ e $\mathbf{B}$
- Regularidade global não imposta na estimação, apenas verificada ex-post
- Teste J com instrumentos adicionais (y^{-1} e y^6) fica marginalmente significativo ($p = 0.003$)

Limitações, Extensões e Legado

Extensões e legado:

- O arcabouço é geral: $g(\mathbf{w}, \mathbf{p}, x, \mathbf{z})$ pode tomar formas além do Stone afim
- Splines e funções logísticas substituem polinômios, mantendo linearidade nos parâmetros
- **M-demands** de Browning (2001) são caso especial da estrutura implícita
- Influenciou sistemas de demanda para índices de custo de vida com substituição, análises de incidência tributária e estudos de bem-estar com microdados
- A ideia de erros = parâmetros de utilidade aleatórios tem implicações para modelos de escolha discreta e demanda com dados em painel
- Estimador iterativo linear: facilmente implementável em Stata/R

Obrigado

Obrigado!